



**INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL**



ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS

**PRÁCTICA 1: " MODELO ENTIDAD
RELACIÓN"**

**ALUMNA:
MOLINA ZAVALA ANGIE LALAINÉ**

**PROFESOR:
HURTADO AVILES GABRIEL**

GRUPO: 3BV1

**CIUDAD DE MÉXICO A 17 DE
SEPTIEMBRE DEL 2026**

OBJETIVO

Que usted analice las arquitecturas de los sistemas gestores de bases de datos a partir de su clasificación y de los diversos tipos de bases de datos, construya el entorno de trabajo que empleará durante todo el semestre (control de versiones y un sistema gestor ejecutado en un contenedor), sustente su investigación con literatura científica arbitrada y aplique lo anterior al modelado conceptual de un problema real. Toda la evidencia se entrega en un repositorio de Git. Esta práctica cubre la Unidad Temática I completa y, al mismo tiempo, establece la forma de trabajo del resto del curso. Se divide en cinco ejercicios: los dos primeros construyen el entorno técnico, el tercero y el cuarto sustentan la parte conceptual, y el quinto la aplica a un caso concreto. La entrega no es un archivo suelto: es un repositorio de Git donde quedará registrado cómo trabajó usted, no solo el resultado final.

EJERCICIO 5. CASO DE ESTUDIO Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

En este ejercicio usted actúa como consultor de bases de datos. Identifique un problema real que pueda resolverse con una base de datos y modélelo.

1. Identifique el problema. Puede ser la gestión de inventario de una tienda, el registro de préstamos de una biblioteca, la administración de pacientes y citas de un consultorio, o cualquier otro de su interés.
2. Describa la problemática y simule una entrevista con el cliente. Escriba las preguntas que le haría y las respuestas que espera: qué información necesita guardar, con qué frecuencia la consulta y qué reportes requiere.
3. Documente los requerimientos como una lista de datos y funciones que el sistema debe cumplir.
4. Construya el diagrama entidad-relación con una herramienta de modelado (ChartDB, dbdiagram.io, drawSQL u otra). Debe incluir entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.
5. Justifique el modelo: por qué definió esas entidades y esas relaciones, y cómo su diagrama resuelve la problemática planteada.

1. Identificación del problema

El caso de estudio seleccionado aborda la gestión operativa, comercial y de inventario de "D'tailing auto", un emprendimiento dedicado a brindar servicios especializados de detallado automotriz, lavado técnico, tratamiento de pintura y mantenimiento estético vehicular.

Actualmente, el negocio opera de manera empírica administrando las citas, el historial de vehículos, los clientes y la utilización de insumos mediante registros manuales e inconsistentes. Esto genera traslapes de horarios en el taller, pérdida de control sobre los insumos utilizados en cada servicio, falta de seguimiento a clientes recurrentes y la imposibilidad de consolidar reportes de ingresos ni de rentabilidad por tipo de servicio.

2. Descripción de la problemática y entrevista con el cliente

Entrevista

- Consultor: ¿Cuál es el proceso actual desde que un cliente solicita un servicio de detailing hasta que se le entrega el vehículo?
- Cliente: El cliente nos contacta por mensaje o llamada para pedir agenda. Anotamos la cita manualmente. Al llegar el vehículo, registramos el modelo, las placas y los servicios solicitados. El técnico realiza el trabajo utilizando insumos del almacén y, al finalizar, se le cobra al cliente y se le entrega su coche.
- Consultor: ¿Qué problemas específicos enfrentan con este método de registro?
- Cliente: El mayor problema es el desorden. Muchas veces agendamos dos autos a la misma hora para el mismo técnico o para el mismo espacio de trabajo. Tampoco sabemos con exactitud cuántos productos (ceras, desengrasantes, selladores) consumimos por cada trabajo, lo que genera desabasto imprevisto. Además, no tenemos un registro histórico de qué servicios se le han hecho a un vehículo en visitas anteriores.
- Consultor: ¿Qué información detallada necesitan guardar obligatoriamente en el sistema?
- Cliente: Necesitamos guardar los datos de contacto del cliente, los datos del vehículo (placas, marca, modelo, color), la información del personal técnico asignado, el catálogo de servicios con sus precios, las citas programadas y el detalle de cada orden de servicio finalizada, incluyendo los productos utilizados.
- Consultor: ¿Con qué frecuencia consultarían el sistema y qué reportes o métricas requieren generar?
- Cliente: El sistema se consultará de forma continua durante todo el día para revisar la agenda y registrar la llegada y salida de vehículos. Necesitamos reportes diarios de citas, reportes semanales de insumos consumidos para reponer inventario, y reportes mensuales de ventas totales desglosadas por tipo de servicio y por técnico.

3. Lista de Requerimientos

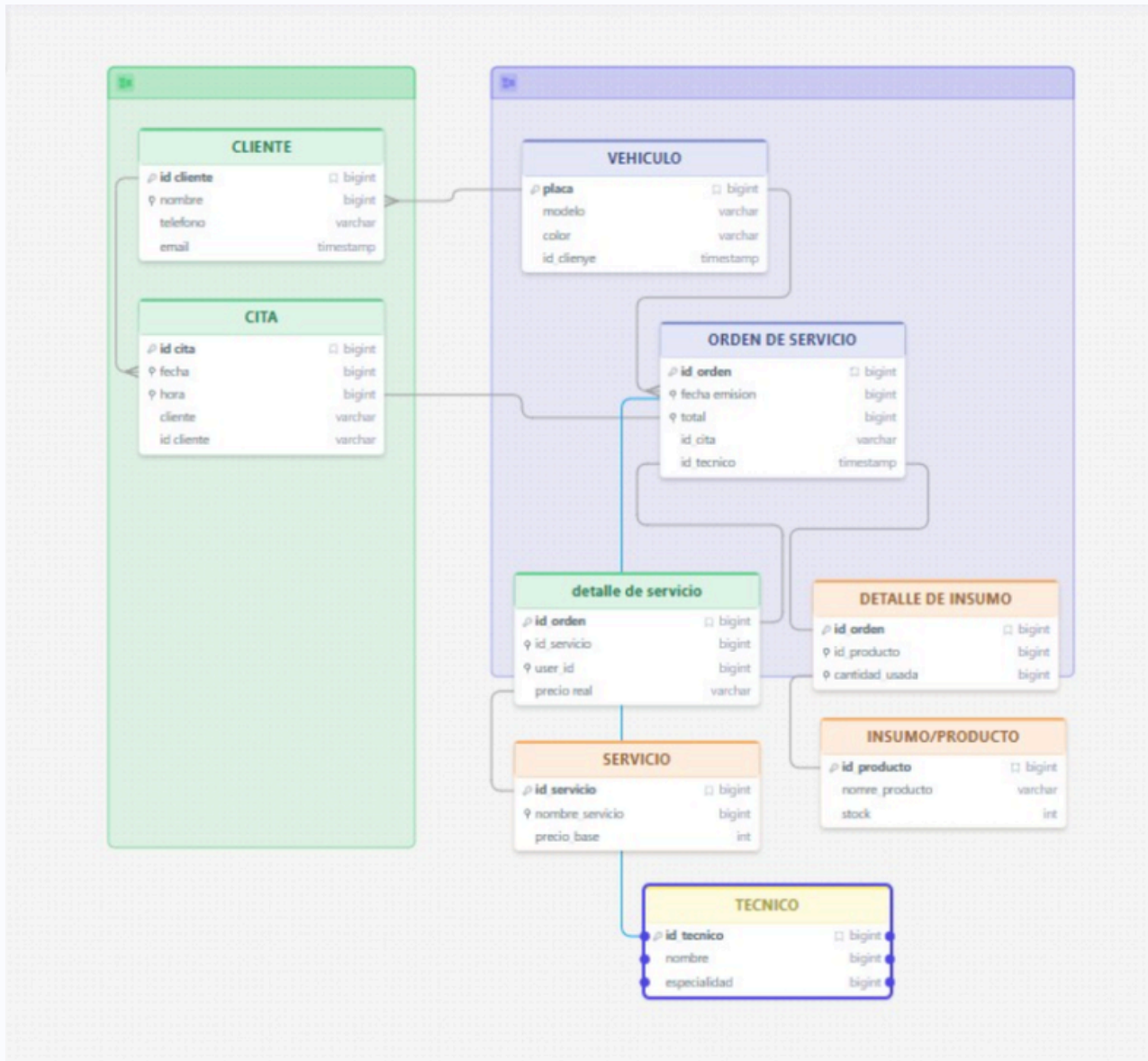
Requerimientos de Datos (Información a almacenar)

- Clientes: Identificador único, nombre completo, teléfono de contacto y correo electrónico.
- Vehículos: Número de placa (clave primaria), marca, modelo, año, color y el cliente propietario asociado.
- Técnicos/Personal: Identificador, nombre completo, especialidad, teléfono y estado (activo/inactivo).
- Servicios: Código de servicio, nombre del servicio (ej. Pulido y Abrillantado, Lavado de Interiores), descripción, costo base y tiempo estimado de ejecución.
- Insumos/Productos: Código de producto, nombre, marca, cantidad en stock, unidad de medida y punto de reorden.
- Citas: Identificador, fecha y hora programada, estado de la cita (programada, realizada, cancelada), vehículo y cliente asociado.
- Orden de Servicio (Facturación/Trabajo): Número de orden, fecha de emisión, fecha de entrega, total a pagar, técnico responsable, servicios realizados e insumos consumidos.

Requerimientos Funcionales (Funciones del sistema)

- Registrar, modificar y consultar la información de clientes y sus vehículos asociados.
- Agendar, reprogramar y cancelar citas para servicios evitando duplicidad de horarios.
- Generar órdenes de servicio a partir de las citas confirmadas.
- Asignar uno o más técnicos a una orden de servicio.
- Descontar automáticamente del inventario la cantidad de insumos utilizados al finalizar una orden de servicio.
- Generar un reporte mensual de ingresos totales y rendimiento por técnico.
- Generar alertas de inventario cuando un producto alcance su punto de reorden.

4. Diagrama Entidad-Relación



5. Justificación del modelo

Selección de Entidades y Relaciones

1. CLIENTE y VEHÍCULO (Relación 1:N): Un cliente puede registrar múltiples vehículos a su nombre (por ejemplo, autos familiares o flotillas), pero cada vehículo está asociado formalmente a un único cliente propietario en el sistema.
2. VEHÍCULO, CLIENTE y CITA (Relaciones 1:N): La entidad CITA vincula al cliente y al vehículo específico que recibirá la atención. Esto permite al taller preparar los insumos necesarios según las especificaciones del vehículo antes de su llegada.
3. CITA y ORDEN_SERVICIO (Relación 1:1 u 0:1): Una cita confirmada se transforma en una ORDEN_SERVICIO al momento de recibir el vehículo en el taller. Las citas canceladas o no presentadas no generan una orden.
4. ORDEN_SERVICIO, SERVICIO e INSUMO (Relaciones N:M jerárquicas): Una orden de servicio puede incluir múltiples trabajos (ej. Pulido de faros y Encerado sintético) y consumir diversos insumos (Lija, Pasta de pulir, Cera). Para resolver las relaciones de muchos a muchos y mantener el control exacto, se crearon las entidades débiles/de detalle DETALLE_SERVICIO y DETALLE_INSUMO.
5. TÉCNICO y ORDEN_SERVICIO (Relación 1:N): Permite responsabilizar a un técnico específico por la ejecución y calidad del trabajo realizado en cada orden de servicio, facilitando el cálculo de comisiones o la evaluación de desempeño.

Resolución de la problemática planteada

El modelo entidad-relación propuesto elimina el desorden operativo de D'tailing auto mediante las siguientes soluciones estructurales:

- Eliminación de traslapes: Al estructurar la entidad CITA con claves y relaciones formales, el software gestor impedirá el registro concurrente de dos citas en el mismo bloque horario para un mismo técnico.
- Control estricto de inventario: A través de la entidad de intersección DETALLE_INSUMO, cada servicio ejecutado descuenta directamente las unidades consumidas del stock de la entidad INSUMO/PRODUCTO, evitando desabastos imprevistos.
- Historial completo e integridad de datos: Al desacoplar al cliente del vehículo y enlazar las órdenes de servicio con las placas del auto, se obtiene la trazabilidad histórica de los trabajos realizados a cualquier vehículo a lo largo del tiempo.
- Reportabilidad precisa: La centralización de precios reales pagados en DETALLE_SERVICIO e insumos registrados en DETALLE_INSUMO permite generar reportes financieros consolidados por periodo, técnico o tipo de servicio.